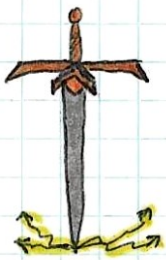
Processus d'Authentification Linux :

PAM : ou Pluggable authentification modules est l'application qui charge les modules de services appropriés comme pam_unix.so ou pam_unix2.so ces modules gère les informations utilisateurs et l'authentification à l'aide des fichier d'authentification expliqués ci-dessous.

/etc/passwd : Contient les informations de bases sur chaques utilisateurs (nom UID GID, repertoir personnel et shell par défault) Ce fichier est lisible par tout les utilisateurs du system. Le champ de mot de pass est généralement marqué d'un x qui signifie que le mot de passe hashé est stocké dans /etc/shadow

/etc/shadow : Stocke les hash de mot de passe des utilisateurs, fichier ultra-sécurisé accessible que par root. Son format inclu le hash ainsi que des informations sur la politique de mot de passe, (date dernier changement, durée de vie, etc) Le format du hash (id <salt> $hashed) indique l'algorithme utilisé.

/etc/security/opasswd : peux stocker les anciens mots de passe des utilisateurs pour l'empêcher de les reutiliser (ces hash peuvent parfois utiliser des algorithmes plus anciens et plus faibles. (MD5 par exemple).



On peu fusionner les fichiers /etc/passwd et /etc/shadow en un fichier formater pour le craquage avec unshadow un outil inclu avec john The Ripper.

```
Agentpathogene@parrot ~$ sudo cp /etc/passwd /tmp/passwd.back
Agentpathogene@parrot ~$ sudo cp /etc/shadow /tmp/shadow.back
Agentpathogene@parrot ~$ unshadow /tmp/passwd.back /tmp/shadow.back > /tmp
/unshadowed.crackedinfatuer
```

On peu maintenant attacker le fichier créé avec JtR ou Hashcat, ici j'ai mis un hash ID de 1800 qui correspond au algorithme sha512crypt un standart actuel sous linux une blagues pour le quantique

```
Agentpathogene@parrot ~$ hashcat -m 1800 -a 0 /tmp/unshadowed.crackedinfatuer
rockyou.txt -o /tmp/Col.cracked
```

Ou en mode single (informations GECOS) plus raffiné...

```
Agentpathogene@parrot ~$ john --single /tmp/unshadowed.crackedinfatuer.
```

Extraction de Mot de Passe des Réseaux :

Dans le monde d'aujourd'hui la plupart des données transitent via des protocoles chiffré avec TLS Cependant des services ancien mal configuré ou en "test" peuvent l'omettre, l'utilisation de ces protocoles en texte clair (HTTP, SMTP) amène la possibilité de chasser les identifiant dans le trafic réseaux en clair.
Wireshark est sans conteste le meilleur outil actuel permettant de capturer les paquets réseaux, on parlera aussi de Pcredz outil concu pour analyser rapidement le trafic et en extraire des identifiant ou même numéros de carte bancaire.

Wireshark : est un analyseurs de paquet réseaux bien-connu il dispose d'un puissant moteur de filtre, qui permet une recherche efficace dans le trafic qu'il soit capturé ou filtrer.
Voici quelques filtres de base mais utile :

- ip.addr == 56.48.210.13 = filtre les paquets par adresse IP spécifique
- tcp.port == 80 = filtre les paquets par ports
- http.request.method == "POST" = filtre les requêtes HTTP Post, envoi de donnée